

Чек-лист

Текстовые задачи

средняя скорость, протяжённые объекты, производительность

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Софии Кальней

9 июля 2026 г.



Содержание

1	Средняя скорость	2
1.1	Главная формула	2
1.2	Случай 1. Половина времени	2
1.3	Случай 2. Половина пути	3
2	Протяжённые объекты: поезда, платформы, колонны	3
2.1	Почему поезд нельзя считать точкой	3
2.2	Базовая формула	4
2.3	Пример 1. Поезд проходит мимо столба	4
2.4	Пример 2. Поезд и пешеход движутся навстречу	5
2.5	Пример 3. Два поезда движутся навстречу	6
3	Догон и перегон протяжённых объектов	6
3.1	Расширенная формула	6
3.2	Пример	7
4	Производительность	8
4.1	Что такое производительность	8
4.2	Таблица для задач на работу	8
4.3	Пример 1. Два мастера работают вместе	8
4.4	Пример 2. Количество вопросов в тесте	9
5	Трубы, насосы и бассейны	10
5.1	Как понимать такие задачи	10
5.2	Пример 1. Одинаковое время работы	10
5.3	Пример 2. Совместная работа труб	11
6	Алгоритм решения	12
7	Типичные ошибки	12
8	Тренировочный блок	14
9	Ответы к тренировочному блоку	15

1 Средняя скорость

1.1 Главная формула

Средняя скорость считается не как обычное среднее арифметическое скоростей, а как отношение всего пути ко всему времени:

$$v_{\text{ср}} = \frac{S_{\text{общ}}}{t_{\text{общ}}}.$$

Если движение состоит из нескольких участков, то:

$$v_{\text{ср}} = \frac{S_1 + S_2 + \dots + S_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}.$$

Ключевая мысль: в числителе всегда общий путь, в знаменателе всегда общее время.

1.2 Случай 1. Половина времени

Если первую половину времени объект двигался со скоростью 84 км/ч, а вторую половину времени — со скоростью 56 км/ч, то время удобно обозначить так:

$$\frac{t}{2} \quad \text{и} \quad \frac{t}{2}.$$

	v	t	S
первый участок	84	$\frac{t}{2}$	$84 \cdot \frac{t}{2} = 42t$
второй участок	56	$\frac{t}{2}$	$56 \cdot \frac{t}{2} = 28t$

Средняя скорость:

$$v_{\text{ср}} = \frac{42t + 28t}{\frac{t}{2} + \frac{t}{2}}.$$

$$v_{\text{ср}} = \frac{70t}{t} = 70.$$

70 км/ч

Важный вывод: если равны именно времена движения, то средняя скорость равна обычному среднему арифметическому скоростей:

$$v_{\text{ср}} = \frac{84 + 56}{2} = 70.$$

1.3 Случай 2. Половина пути

Если первую половину пути объект ехал со скоростью 56 км/ч, а вторую половину пути — со скоростью 84 км/ч, то путь удобно обозначить так:

$$\frac{S}{2} \quad \text{и} \quad \frac{S}{2}.$$

	v	t	S
первый участок	56	$\frac{S}{112}$	$\frac{S}{2}$
второй участок	84	$\frac{S}{168}$	$\frac{S}{2}$

Средняя скорость:

$$v_{\text{ср}} = \frac{\frac{S}{2} + \frac{S}{2}}{\frac{S}{112} + \frac{S}{168}}.$$

Так как

$$\frac{S}{2} + \frac{S}{2} = S,$$

то:

$$v_{\text{ср}} = \frac{S}{S \left(\frac{1}{112} + \frac{1}{168} \right)}.$$

$$\frac{1}{112} + \frac{1}{168} = \frac{3}{336} + \frac{2}{336} = \frac{5}{336}.$$

$$v_{\text{ср}} = \frac{S}{S \cdot \frac{5}{336}} = \frac{336}{5} = 67,2.$$

67,2 км/ч

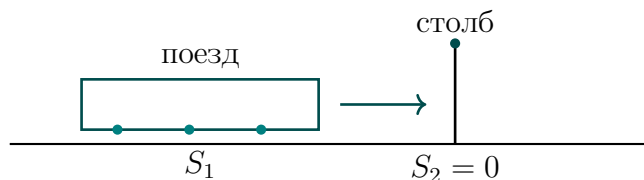
Важный вывод: если равны пути, средняя скорость не равна обычному среднему арифметическому скоростей.

2 Протяжённые объекты: поезда, платформы, колонны

2.1 Почему поезд нельзя считать точкой

Автомобиль или пешеход в большинстве задач можно считать точкой. Поезд, баржу, колонну или состав нельзя считать точкой, потому что у них есть длина.

Если поезд проходит мимо столба, он должен полностью пройти свою длину.



Если поезд проходит мимо платформы, он должен пройти:

длина поезда + длина платформы.

2.2 Базовая формула

Для времени прохождения одного протяжённого объекта мимо другого используется формула:

$$t = \frac{S_1 + S_2}{v_{\text{отн}}},$$

где:

S_1, S_2 — длины объектов,

$v_{\text{отн}}$ — относительная скорость.

Если объекты движутся навстречу друг другу, скорости складываются:

$$v_{\text{отн}} = v_1 + v_2.$$

Если один объект догоняет другой, скорости вычитаются:

$$v_{\text{отн}} = v_1 - v_2.$$

Если объект неподвижен, его скорость равна нулю.

Если объект практически не имеет длины по сравнению с поездом, его длину можно считать равной нулю.

2.3 Пример 1. Поезд проходит мимо столба

Поезд, скорость которого равна 60 км/ч, проходит мимо столба за 30 секунд. Найдите длину поезда в метрах.

Переводим время в часы:

$$30 \text{ с} = \frac{30}{3600} = \frac{1}{120} \text{ ч}.$$

Пусть x — длина поезда в километрах. Длина столба в направлении движения считается равной нулю:

$$S_2 = 0.$$

$$t = \frac{S_1 + S_2}{v_1 + v_2}.$$

$$\frac{1}{120} = \frac{x + 0}{60 + 0}.$$

$$x = \frac{60}{120} = 0,5 \text{ км.}$$

Переводим в метры:

$$0,5 \text{ км} = 500 \text{ м.}$$

$$\boxed{500 \text{ м}}$$

2.4 Пример 2. Поезд и пешеход движутся навстречу

Поезд и пешеход движутся навстречу друг другу. Скорость поезда равна 60 км/ч, скорость пешехода равна 3 км/ч. Поезд проходит мимо пешехода за 30 секунд. Найдите длину поезда.

Длина пешехода в направлении движения считается равной нулю:

$$S_2 = 0.$$

Так как движение навстречу, скорости складываются:

$$v_{\text{отн}} = 60 + 3 = 63 \text{ км/ч.}$$

$$30 \text{ с} = \frac{30}{3600} = \frac{1}{120} \text{ ч.}$$

$$\frac{1}{120} = \frac{x}{63}.$$

$$x = \frac{63}{120} = 0,525 \text{ км.}$$

$$0,525 \text{ км} = 525 \text{ м.}$$

$$\boxed{525 \text{ м}}$$

2.5 Пример 3. Два поезда движутся навстречу

Если два поезда движутся навстречу друг другу, то для полного прохождения друг мимо друга они вместе должны покрыть сумму своих длин.



Пусть длины поездов равны 400 м и 500 м, а скорости равны 72 км/ч и 90 км/ч. Найдите время прохождения поездов друг мимо друга.

Переводим длины в километры:

$$400 \text{ м} = 0,4 \text{ км}, \quad 500 \text{ м} = 0,5 \text{ км}.$$

Сумма длин:

$$0,4 + 0,5 = 0,9 \text{ км}.$$

Относительная скорость:

$$72 + 90 = 162 \text{ км/ч}.$$

$$t = \frac{0,9}{162} = \frac{1}{180} \text{ ч}.$$

Переводим в секунды:

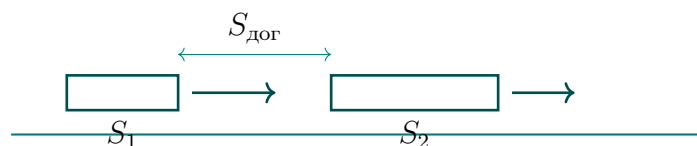
$$\frac{1}{180} \cdot 3600 = 20.$$

$$\boxed{20 \text{ с}}$$

3 Догон и перегон протяжённых объектов

3.1 Расширенная формула

Если один протяжённый объект догоняет другой, а затем перегоняет его на некоторое расстояние, нужно учитывать не только длины объектов, но и дополнительные расстояния.



Расширенная формула:

$$t = \frac{S_1 + S_2 + S_{\text{дог}} + S_{\text{пер}}}{v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}}}.$$

Здесь:

S_1, S_2 — длины объектов,

$S_{\text{дог}}$ — начальное отставание,

$S_{\text{пер}}$ — расстояние, на которое нужно перегнать,

$v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}}$ — разность скоростей.

3.2 Пример

Короткая баржа длиной 40 м сначала отстаёт от длинной баржи длиной 60 м на 200 м. Затем короткая баржа догоняет длинную и перегоняет её на 300 м. На это уходит 18 минут. На сколько км/ч скорость короткой баржи больше скорости длинной?

Переводим все расстояния в километры:

$$40 \text{ м} = 0,04 \text{ км},$$

$$60 \text{ м} = 0,06 \text{ км},$$

$$200 \text{ м} = 0,2 \text{ км},$$

$$300 \text{ м} = 0,3 \text{ км}.$$

Общий относительный путь:

$$0,04 + 0,06 + 0,2 + 0,3 = 0,6 \text{ км}.$$

Переводим время:

$$18 \text{ мин} = \frac{18}{60} = 0,3 \text{ ч}.$$

Пусть

$$\Delta v = v_{\text{короткой}} - v_{\text{длинной}}.$$

Тогда:

$$0,3 = \frac{0,6}{\Delta v}.$$

$$\Delta v = \frac{0,6}{0,3} = 2.$$

$$2 \text{ км/ч}$$

4 Производительность

4.1 Что такое производительность

Производительность — это скорость выполнения работы.

Например:

6 вопросов в час, 12 л/мин, 5 деталей в минуту.

В задачах на производительность используется тот же принцип, что и в задачах на движение.

Движение	Производительность
скорость v	производительность p
время t	время t
путь S	результат A

Главная формула:

$$A = pt.$$

Отсюда:

$$p = \frac{A}{t}, \quad t = \frac{A}{p}.$$

4.2 Таблица для задач на работу

Исполнитель	Производительность	Время	Результат
первый	p_1	t_1	$p_1 t_1$
второй	p_2	t_2	$p_2 t_2$
вместе	$p_1 + p_2$	t	$(p_1 + p_2)t$

Если исполнители работают вместе, складываются именно производительности.

4.3 Пример 1. Два мастера работают вместе

Один мастер выполняет заказ за 3 часа, а другой — за 6 часов. За сколько часов они выполнят заказ, работая вместе?

Результат во всех случаях — один заказ.

	p	t	A
первый мастер	$\frac{1}{3}$	3	1
второй мастер	$\frac{1}{6}$	6	1
вместе	$\frac{1}{x}$	x	1

Общая производительность равна сумме производительностей:

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}.$$

$$\frac{1}{x} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

$$x = 2.$$

2 ч

4.4 Пример 2. Количество вопросов в тесте

Петя решает 6 вопросов в час, а Ваня — 7 вопросов в час. Петя закончил тот же тест на 20 минут позже Вани. Сколько вопросов было в тесте?

Пусть x — количество вопросов в тесте.

	p	t	A
Петя	6	$\frac{x}{6}$	x
Ваня	7	$\frac{x}{7}$	x

Петя работает медленнее, значит, времени тратит больше.

Переводим:

$$20 \text{ мин} = \frac{20}{60} = \frac{1}{3} \text{ ч.}$$

Составляем уравнение:

$$\frac{x}{6} - \frac{x}{7} = \frac{1}{3}.$$

$$\frac{7x - 6x}{42} = \frac{1}{3}.$$

$$\frac{x}{42} = \frac{1}{3}.$$

$$x = 14.$$

14 вопросов

5 Трубы, насосы и бассейны

5.1 Как понимать такие задачи

В задачах с трубами и насосами производительность часто измеряется в литрах в минуту:

л/мин.

Если труба пропускает 12 л/мин, это означает:

12 литров за 1 минуту.

Если две трубы наполняют бассейн одновременно, их производительности складываются:

$$p_{\text{общ}} = p_1 + p_2.$$

Если одна труба наполняет, а другая откачивает, производительности вычитаются:

$$p_{\text{итог}} = p_{\text{наполнение}} - p_{\text{откачивание}}.$$

5.2 Пример 1. Одинаковое время работы

Первая труба пропустила 770 литров воды, а вторая за то же время пропустила 830 литров. Вторая труба пропускает на 6 л/мин больше первой. Сколько литров в минуту пропускает первая труба?

Пусть x — производительность первой трубы. Тогда производительность второй:

$$x + 6.$$

	p	t	A
первая труба	x	$\frac{770}{x}$	770
вторая труба	$x + 6$	$\frac{830}{x + 6}$	830

Время работы одинаковое:

$$\frac{770}{x} = \frac{830}{x + 6}.$$

$$770(x + 6) = 830x.$$

$$770x + 4620 = 830x.$$

$$60x = 4620.$$

$$x = 77.$$

77 л/мин

5.3 Пример 2. Совместная работа труб

Первая труба наполняет бассейн за 21 минуту, а вторая — за 42 минуты. За сколько минут они наполнят бассейн вместе?

Пусть весь бассейн — это 1.

	p	t	A
первая труба	$\frac{1}{21}$	21	1
вторая труба	$\frac{1}{42}$	42	1
вместе	$\frac{1}{x}$	x	1

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{21} + \frac{1}{42}.$$

$$\frac{1}{x} = \frac{2}{42} + \frac{1}{42} = \frac{3}{42} = \frac{1}{14}.$$

$$x = 14.$$

14 мин

6 Алгоритм решения

1. Определите тип задачи: средняя скорость, поезд, догон протяжённых объектов, производительность.
2. Составьте таблицу: скорость–время–путь или производительность–время–результат.
3. Следите за единицами измерения.
4. Если скорость дана в км/ч, время переводите в часы, а метры — в километры.
5. Для средней скорости используйте формулу:

$$v_{\text{ср}} = \frac{S_{\text{общ}}}{t_{\text{общ}}}.$$

6. Для протяжённых объектов учитывайте сумму длин.
7. При движении навстречу скорости складывайте.
8. При догоне скорости вычитайте.
9. В задачах на производительность складывайте производительности, а не времена.
10. Проверяйте, в каких единицах нужно дать ответ.

7 Типичные ошибки

1. Считать среднюю скорость как среднее арифметическое всегда. Это верно только для равных промежутков времени.
2. Перепутать половину времени и половину пути. Эти случаи дают разные уравнения и разные ответы.
3. Забыть длину поезда или платформы. Протяжённый объект должен пройти не точку, а сумму длин.
4. Сложить скорости при догоне. При догоне используется разность скоростей.
5. Не перевести секунды в часы. При скорости в км/ч секунды нужно делить на 3600.

-
6. Не перевести метры в километры. Если скорость дана в км/ч, длину удобно переводить в километры.
 7. Складывать времена при совместной работе. При совместной работе складываются производительности.
 8. Неверно выбрать объект поиска. Часто лучше обозначать за x именно то, что спрашивают в задаче.

8 Тренировочный блок

Решите задачи. Ответы приведены на отдельной странице после тренировочного блока.

Средний уровень

1. Первую половину времени автомобиль ехал со скоростью 72 км/ч, а вторую половину времени — со скоростью 54 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля.
2. Первую половину пути автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, а вторую половину пути — со скоростью 90 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля.
3. Поезд, скорость которого равна 72 км/ч, проходит мимо столба за 20 секунд. Найдите длину поезда в метрах.

Выше среднего уровня

4. Поезд, скорость которого равна 54 км/ч, проходит мимо платформы длиной 450 м за 1 минуту. Найдите длину поезда в метрах.
5. Поезд и пешеход движутся навстречу друг другу. Скорость поезда равна 72 км/ч, скорость пешехода равна 6 км/ч. Поезд проходит мимо пешехода за 30 секунд. Найдите длину поезда в метрах.
6. Два поезда длиной 400 м и 500 м движутся навстречу друг другу со скоростями 72 км/ч и 90 км/ч. За сколько секунд они пройдут друг мимо друга?
7. Короткая баржа длиной 40 м сначала отстаёт от длинной баржи длиной 60 м на 200 м. Затем короткая баржа догоняет длинную и перегоняет её на 300 м. На это уходит 18 минут. На сколько км/ч скорость короткой баржи больше скорости длинной?
8. Один мастер выполняет заказ за 6 часов, а другой — за 12 часов. За сколько часов они выполнят заказ, работая вместе?
9. Петя решает 5 вопросов в час, а Ваня — 8 вопросов в час. Петя закончил тот же тест на 45 минут позже Вани. Сколько вопросов было в тесте?

Сложный уровень

10. Первая труба пропустила 770 литров воды, а вторая за то же время пропустила 830 литров. Вторая труба пропускает на 6 л/мин больше первой. Сколько литров в минуту пропускает первая труба?

9 Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	63 км/ч
2	72 км/ч
3	400 м
4	450 м
5	650 м
6	20 с
7	2 км/ч
8	4 ч
9	10 вопросов
10	77 л/мин